Solución de la pregunta 10

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELOS TRIGONOMÉTRICOS

La altura de la marea (en m) es $h(t) = 3 + 2\,\text{sen}(30t)^{\circ}$, con t en horas desde la medianoche. ¿A qué hora se alcanza la primera altura máxima?

A) A las 6:00

B) A las 12:00

C) A las 9:00

D) A las 3:00

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Máximo**
   $\text{sen}(30t)^{\circ} = 1 \Rightarrow 30t = 90$.

2. **Resuelve**
   $t = 3$.

3. **Hora**
   3:00 de la madrugada.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resuelve 30t = 180.

B) Usa el período completo.

C) Ahí la marea está en su mínimo (270°).

Idea clave. El seno vale 1 en 90°.